

PHƯƠNG TRÌNH MŨ

1) Sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ số

a) Phương trình mũ cơ bản

Phương trình: $a^x = b$ (với $a > 0, a \neq 1$).

- Với $b > 0$, ta có $a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$.
- Với $b \leq 0$, phương trình đã cho vô nghiệm.

b) Giải phương trình mũ bằng cách đưa về cùng cơ số

Nếu $1 \neq a > 0$ thì phương trình: $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$.

▲ **Đặc biệt:** Phương trình dạng: $a^{f(x)} = b^{g(x)}$, với $a.b = 1 (1 \neq a, b > 0)$ ta sẽ giải phương trình như sau:

$$a^{f(x)} = b^{g(x)} \Leftrightarrow a^{f(x)} = \left(\frac{1}{a}\right)^{g(x)} = (a^{-1})^{g(x)} = a^{-g(x)} \Leftrightarrow f(x) = -g(x)$$

2) Phương pháp đặt ẩn phụ giải phương trình mũ

♦ **Phương trình dạng:** $m.a^{2f(x)} + n.a^{f(x)} + p = 0$

Ta đặt $t = a^{f(x)}$ vì $a^{f(x)} > 0$ nên ta có điều kiện $t > 0$ đưa phương trình về phương trình ẩn t ta được: $m.t^2 + n.t + p = 0$.

Với phương trình: $m.a^{3f(x)} + n.a^{2f(x)} + p.a^{f(x)} + q = 0$ ta cũng đặt $t = a^{f(x)} (t > 0)$ đưa về phương trình bậc 3 đối với ẩn t .

3) Phương pháp đặt ẩn phụ

♦ **Loại 1:** Phương trình dạng $m.A^{2f(x)} + n.(AB)^{f(x)} + p.(B)^{2f(x)} = 0$.

Chia 2 vế của phương trình (2) cho $B^{2f(x)}$ ta được:

$$PT \Leftrightarrow m.A^{2f(x)} + n.(AB)^{f(x)} + p.(B)^{2f(x)} = 0. \Leftrightarrow m.\left(\frac{A}{B}\right)^{2f(x)} + n.\left(\frac{A}{B}\right)^{f(x)} + p = 0.$$

$$\text{Đặt } t = \left(\frac{A}{B}\right)^{f(x)} (t > 0) \text{ suy ra } m.t^2 + n.t + p = 0.$$

Với phương trình: $m.A^{3f(x)} + n.(A^2B)^{f(x)} + p.(AB^2)^{f(x)} + q.(B)^{3f(x)} = 0$ ta chia cả 2 vế

$$\text{của phương trình cho } B^{3f(x)} \text{ và đặt } t = \left(\frac{A}{B}\right)^{f(x)} (\text{với } t > 0).$$

♦ **Loại 2:** Phương trình dạng $m.A^{2f(x)} + n.A^{f(x)+g(x)} + p.A^{2g(x)} = 0$.

$$PT \Leftrightarrow m.A^{2f(x)} + n.A^{f(x)+g(x)} + p.A^{2g(x)} = 0 \Leftrightarrow m.A^{2[f(x)-g(x)]} + n.A^{f(x)-g(x)} + p = 0.$$

$$\text{Đặt } t = A^{f(x)-g(x)} (t > 0) \Rightarrow m.t^2 + n.t + p = 0.$$

4) Phương pháp Logarit hóa giải phương trình mũ

Bài toán: Giải phương trình $a^{f(x)} = b^{g(x)}$ với $1 \neq a, b > 0$.

Phương pháp: Nhận thấy 2 vế của phương trình là các biểu thức mũ khác cơ số, với dạng toán này ta sẽ lấy logarit 2 vế với cơ số a ta được:

$$\log_a a^{f(x)} = \log_a b^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x) \log_a b.$$

Mở rộng cho phương trình: $a^{f(x)} \cdot b^{g(x)} = c$.

Ta có: $a^{f(x)} \cdot b^{g(x)} = c \Leftrightarrow \log_a (a^{f(x)} b^{g(x)}) = \log_a c$ (lấy logarit cơ số a cả hai vế).

$$\Leftrightarrow \log_a a^{f(x)} + \log_a b^{g(x)} = c \Leftrightarrow f(x) + g(x) \log_a b = \log_a c.$$

Chú ý: Ta hoàn toàn có thể lấy logarit 2 vế cơ số b hoặc cơ số bất kỳ lớn hơn 0 và khác 1.

PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

DẠNG 1. ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ

1) Phương trình logarit cơ bản

Phương trình $\log_a x = b (a > 0, a \neq 1) \Leftrightarrow x = a^b$.

2) Giải bằng cách đưa về cùng cơ số.

Phương trình $\log_a [f(x)] = \log_a [g(x)]$ (với $a > 0, a \neq 1$).

Phương trình tương đương $\Leftrightarrow f(x) = g(x) > 0$.

DẠNG 2. GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MŨ HÓA

Xét phương trình $\log_a [f(x)] = \log_b [g(x)]$ (với $a > 0, a \neq 1$ và $a \neq b$).

Nhận thấy hai vế là các cơ số a, b khác nhau.

Do vậy ta sẽ đặt $\log_a [f(x)] = \log_b [g(x)] = t \Rightarrow \begin{cases} f(x) = a^t \\ g(x) = b^t \end{cases} \rightarrow \text{phương trình ẩn } t$.

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

1) Bất phương trình mũ cơ bản $a^x > b, (a > 0, a \neq 1)$

- Nếu $b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình là $S = R$ vì $a^x > 0 (\forall x \in R)$.
- Nếu $b > 0$ thì ta xét 2 trường hợp của cơ số a .
- Với $a > 1$ thì bất phương trình $a^x > b \Leftrightarrow x > \log_a b$.
- Với $0 < a < 1$ thì bất phương trình $a^x > b \Leftrightarrow x < \log_a b$.

2) Giải bằng cách đưa về cùng cơ số

Với dạng toán $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ ta sẽ làm như sau:

- Nếu $a > 1$ thì $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$ (cùng chiều khi $a > 1$).
- Nếu $0 < a < 1$ thì $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$ (ngược chiều khi $0 < a < 1$).
- Nếu a chứa ẩn thì $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow (a - 1)[f(x) < g(x)] > 0$.
(Hoặc ta xét 2 trường hợp của cơ số).

BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

1) Bất phương trình Logarit $\log_a x > b, (a > 0, a \neq 1)$

- Nếu $a > 1$ thì $\log_a x > b \Leftrightarrow x > a^b \frac{1}{2}$.
- Nếu $0 < a < 1$ thì $\log_a x > b \Leftrightarrow 0 < x < a^b$.

2) Giải bằng cách đưa về cùng cơ số

Dạng $\log_a f(x) > \log_a g(x) (a > 0, a \neq 1)$ ta sẽ làm như sau:

- Nếu $a > 1$ thì $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases}$.
(cùng chiều khi $a > 1$).
- Nếu $0 < a < 1$ thì $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow 0 < f(x) < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > f(x) \end{cases}$.
(ngược chiều khi $0 < a < 1$).
- Nếu a chứa ẩn thì $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0, g(x) > 0 \\ (a - 1)[f(x) - g(x)] > 0 \end{cases}$.
(hoặc chia 2 trường hợp của cơ số).